

项目5实现

当前情绪模块是“新闻 + 股吧双通道”，再做“日度指数 + 趋势 + 可靠性 + 策略映射”。

实现位置：

- service.py
- inference.py
- analytics.py
- stock_sentiment_daily.py

1. 数据怎么来

1. 新闻：akshare.stock_news_em(symbol)，按日期过滤。
2. 股吧：爬 list,{symbol}.html / list,{symbol}_{page}.html，按 post_type in {0,20}、日期过滤。
3. 清洗：去 URL/HTML/[表情]/emoji，股吧长度限制 200 字、新闻 320 字。
代码在 cleaning.py。

2. 单条文本怎么打分

1. 股吧文本走 RoBERTa；新闻文本走 FinBERT。
2. 模型输出 P_pos, P_neu, P_neg 后，单条原始情绪分：

$si = \text{clip}(P_{\text{pos}} - P_{\text{neg}}, -1, 1)$

3. 单条归一化分：

$ei = si + 12 \in [0, 1]$

4. 标签是 $\text{argmax}(P_{\text{pos}}, P_{\text{neu}}, P_{\text{neg}})$ 。
代码在 inference.py (line 155)。

3. 日度情绪指数怎么算

1. 新闻通道原始分（当日均值）：

$St, \text{rawnews} = \frac{1}{N_{\text{news}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{news}}} si_{\text{news}}$

2. 股吧通道原始分：

$St, \text{rawguba} = \frac{1}{N_{\text{guba}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{guba}}} si_{\text{guba}}$

3. 合成原始分（按样本数加权）：

$St, \text{raw} = \frac{N_{\text{news}} St, \text{rawnews} + N_{\text{guba}} St, \text{rawguba}}{N_{\text{news}} + N_{\text{guba}}}$

4. 合成归一化指数：

$$St = St_{raw} + 12 \in [0, 1] \quad St = 2St_{raw} + 1 \in [0, 1]$$

5. 情绪标签阈值： $S_t \geq 0.55$ 乐观， $S_t \leq 0.45$ 悲观，其余中性。

代码在 analytics.py (line 18)。

4. 趋势怎么用

1. 5 个滚动变化量：

$$\Delta k = St - k + 1 - St - k, k = 1, \dots, 5 \quad \Delta k = St - k + 1 - St - k, k = 1, \dots, 5$$

2. 5日动量：

$$Trend5d = St - St - 5 \quad Trend5d = St - St - 5$$

3. 信号规则：

- $St > St-1 > St-2$ ：连续上升（做多结论）
- $St < St-1 < St-2$ ：连续下降（短线卖出结论）
- 最近5步若出现“2天同向+3天反向”或“3天同向+2天反向”的双段反转：反转结论
代码在 analytics.py (line 94)。

5. 情绪指数怎么用于策略

1. 先估值分层（高/低）：用最新收盘相对历史均价、PB/PE相对历史中位数打分。

2. 再做“估值×情绪”矩阵给建议：强买入/持有/高风险/避免/观望。

代码在 analytics.py (line 121)。

6. 可靠性怎么评估

1. 计算情绪与次日收益相关性：

$$r = \text{corr}(St, Rt+1), Rt+1 = Closet+1 - Closet \quad r = \text{corr}(St, Rt+1), Rt+1 = Closet+1 - Closet$$

2. 样本不足（<6）记“数据不足”；否则按 $|r|$ 分高/中/低可靠。

代码在 analytics.py (line 192)。

7. 最终落库内容

- 日表：news/guba/combined 三套分数、趋势、估值、矩阵建议、相关性与可靠性、当日 OHLCV。
- 明细表：每条新闻/股吧的概率、标签、分数、时间、来源信息。
模型见 stock_sentiment_daily.py。

当前情绪模块是“新闻 + 股吧双通道”，再做“日度指数 + 趋势 + 可靠性 + 策略映射”。

实现位置：

- `service.py`
- `inference.py`
- `analytics.py`
- `stock_sentiment_daily.py`

1. 数据怎么来

1. 新闻： `akshare.stock_news_em(symbol)`，按日期过滤。
2. 股吧：爬 `list,{symbol}.html` / `list,{symbol}_{page}.html`，按 `post_type in {0,20}`、日期过滤。
3. 清洗：去 URL/HTML/[表情]/emoji，股吧长度限制 200 字、新闻 320 字。
代码在 `cleaning.py`。

2. 单条文本怎么打分

1. 股吧文本走 RoBERTa；新闻文本走 FinBERT。
2. 模型输出 `P_pos, P_neu, P_neg` 后，单条原始情绪分：

$$s_i = \text{clip}(P_{pos} - P_{neg}, -1, 1)$$

3. 单条归一化分：

$$e_i = \frac{s_i + 1}{2} \in [0, 1]$$

3. 日度情绪指数怎么算

1. 新闻通道原始分（当日均值）：

$$S_{t,raw}^{news} = \frac{1}{N_{news}} \sum_{i=1}^{N_{news}} s_i^{news}$$

2. 股吧通道原始分：

$$S_{t,raw}^{guba} = \frac{1}{N_{guba}} \sum_{i=1}^{N_{guba}} s_i^{guba}$$

3. 合成原始分（按样本数加权）：

$$S_{t,raw} = \frac{N_{news} S_{t,raw}^{news} + N_{guba} S_{t,raw}^{guba}}{N_{news} + N_{guba}}$$

4. 合成归一化指数：

$$S_t = \frac{S_{t,raw} + 1}{2} \in [0, 1]$$

5. 情绪标签阈值： $S_t \geq 0.55$ 乐观， $S_t \leq 0.45$ 悲观，其余中性。
代码在 [analytics.py \(line 18\)](#)。

4. 趋势怎么用

1. 5 个滚动变化量：

$$\Delta_k = S_{t-k+1} - S_{t-k}, \quad k = 1, \dots, 5$$

2. 5日动量：

$$Trend_{5d} = S_t - S_{t-5}$$

3. 信号规则：

- $S_t > S_{t-1} > S_{t-2}$ ：连续上升（做多结论）
- $S_t < S_{t-1} < S_{t-2}$ ：连续下降（短线卖出结论）
- 最近5步若出现“2天同向+3天反向”或“3天同向+2天反向”的双段反转：反转结论
代码在 [analytics.py \(line 94\)](#)。

5. 情绪指数怎么用于策略

1. 先估值分层（高/低）：用最新收盘相对历史均价、PB/PE相对历史中位数打分。
2. 再做“估值×情绪”矩阵给建议：强买入/持有/高风险/避免/观望。
代码在 [analytics.py \(line 121\)](#)。

6. 可靠性怎么评估

1. 计算情绪与次日收益相关性：

$$r = \text{corr}(S_t, R_{t+1}), \quad R_{t+1} = \frac{Close_{t+1} - Close_t}{Close_t}$$

2. 样本不足 (<6) 记“数据不足”；否则按 $|r|$ 分高/中/低可靠。
代码在 [analytics.py \(line 192\)](#)。

7. 最终落库内容

- 日表： `news/guba/combined` 三套分数、趋势、估值、矩阵建议、相关性与可靠性、当日OHLCV。
- 明细表：每条新闻/股吧的概率、标签、分数、时间、来源信息。
模型见 [stock_sentiment_daily.py](#)。